

z1 (4.1)

Jednym z miejsc zerowych funkcji $f(x) = \frac{x^3 + bx^2 - 13x - 10}{x+1}$ jest 5. Znajdź pozostałe miejsca zerowe funkcji f .

① Wyznaczamy b wykorzystując podane miejsce zerowe.

$$\begin{aligned} f(5) &= \frac{5^3 + b \cdot 5^2 - 13 \cdot 5 - 10}{5+1} = 0 \\ \frac{125 + 25b - 65 - 10}{6} &= 0 \quad | \cdot 6 \\ 50 + 25b &= 0 \\ b &= -2 \end{aligned}$$

$$\text{Zatem } f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 13x - 10}{x+1}$$

② Wyznaczamy pozostałe miejsca zerowe.

Aby wyznaczyć miejsca zerowe przyrównujemy wzór funkcji do zera i rozwiązujemy powstałe równanie.

$$\frac{x^3 - 2x^2 - 13x - 10}{x+1} = 0 \quad | \cdot (x+1) \quad ; x \neq -1$$

$$x^3 - 2x^2 - 13x - 10 = 0$$

Z treści zadania wiemy, że 5 jest rozwiązaniem tego równania. Nie musimy dzięki temu szukać pierwiastka z tw. o pierwiastkach wymiernych.

$$\begin{array}{r} x^2 + 3x + 2 \\ \hline (x^3 - 2x^2 - 13x - 10) : (x-5) \\ -x^3 + 5x^2 \\ \hline 3x^2 - 13x - 10 \\ -3x^2 + 15x \\ \hline 2x - 10 \\ -2x + 10 \\ \hline = = \end{array}$$

$$(x-5)(x^2+3x+2)=0$$

$$x-5=0$$

$$x=5$$

$$x^2+3x+2=0$$

$$\Delta=9-8=1$$

$$x_1=\frac{-3-1}{2}=-2$$

$$x_2=\frac{-3+1}{2}=-1 \notin D$$

Odp.: Pozostałe miejsca zerowe (oprócz 5) to -2.